



Saque PIX

O projeto se refere à uma plataforma de conta digital que permite ao usuário realizar saque PIX do saldo disponível na plataforma.

Tecnologias base a serem utilizadas:

- Docker (<https://docker.com>)
- PHP Hyperf 3 (<https://hyperf.wiki>)
- Mysql 8
- Mailhog (ou equivalente)

Tabelas do banco de dados:

- **account**
 - id: string (uuid)
 - name: string
 - balance: decimal
- **account_withdraw**
 - id: string (uuid)
 - account_id: string (uuid)
 - method: string
 - amount: decimal
 - scheduled: boolean
 - scheduled_for: datetime
 - done: boolean
 - error: boolean
 - error_reason: string
- **account_withdraw_pix**
 - account_withdraw_id: string (uuid)
 - type: string
 - key: string

Você pode adicionar qualquer coluna nas tabelas caso seja necessário para sua implementação.

i Definir saldo disponível: para adicionar saldo na conta, pode ser feita a atualização diretamente no banco de dados do registro na tabela **account** .



Fluxos

Realizar saque (estrutura obrigatória)

JSON

```
POST /account/{accountId}/balance/withdraw
Body: {
  "method": "PIX",
  "pix": {
    "type": "email",
    "key": "fulano@email.com"
  },
  "amount": 150.75,

  // Define o agendamento do saque
  // (null informa que o saque deve ocorrer imediatamente)
  "schedule": null | "2026-01-01 15:00"
}
```

Regras de negócio:

- A operação do saque deve ser registrada no banco de dados, usando as tabelas `account_withdraw` e `account_withdraw_pix`.
- O saque sem agendamento deve realizar o saque de imediato.
- O saque com agendamento deve ser processado somente via cron (mais detalhes abaixo).
- O saque deve deduzir o saldo da conta na tabela `account`.
- Atualmente só existe a opção de saque via PIX, podendo ser somente para chaves do tipo email. A implementação deve possibilitar uma fácil expansão de outras formas de saque no futuro.
- Não é permitido sacar um valor maior do que o disponível no saldo da conta digital.
- O saldo da conta não pode ficar negativo.
- Para saque agendado, não é permitido agendar para um momento no passado.
- Para saque agendado, deve ser usado o componente `crontab` do próprio Hyperf. Preferencialmente rodar a cada 5s no hyperf ``*/5 * * * * *`





Enviar email de notificação

Após realizar o saque, deve ser enviado um email para o email do PIX, informando que o saque foi efetuado. O template do email é irrelevante, a única exigência é conter a data e hora do saque, o valor sacado e os dados do pix informado.

- Utilize um serviço de teste de email, por exemplo, [Mailhog](#).

Processar saque agendado

Uma cron irá verificar se há saques agendados pendentes e fará o processamento do saque.

Caso no momento do saque for identificado que não há saldo suficiente, deve ser registrado no banco de dados que o saque foi processado, mas com falha de saldo insuficiente.

Pontos de atenção

- Desenvolva o projeto garantindo:
 - Performance.
 - Observabilidade.
 - Compatibilidade com escalabilidade horizontal.
 - Segurança.
- É obrigatório que o projeto seja totalmente dockerizado:
 - Utilize o docker compose para compor os serviços utilizados.
 - Antes do envio deste projeto, teste a estrutura docker do zero para garantir que nada ficou dependente do seu ambiente.
- Quaisquer opiniões sobre decisões tomadas e/ou outras formas de implementações, descreva-as no [README.md](#) do projeto.
- Foque no que foi pedido no *case*
- De novo, foque no que foi pedido no *case*